Baixar CV

Thiago Zilli, **Físico**

Sobre Projetos

Quem sou eu?

Cientista de Dados com experiência profissional de quase dois anos em commercial analytics, análise de dados e CRM na indústria (RCM Cabos Elétricos). Bacharel em Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com período de pesquisa internacional em neurociência computacional na University of Lethbridge (Canadá).

Minha trajetória acadêmica foi direcionada à tecnologia: conduzi, em colaboração com a Farmacologia, um projeto de fine-tuning de modelos de segmentação de imagem para neurônios do gânglio trigêmeo, aplicando visão computacional e processamento de imagem para extrair propriedades morfométricas (área, diâmetro, entre outras). O objetivo foi criar uma ferramenta de pesquisa automatizada, com erro quantificável, que transformasse horas de trabalho manual em segundos. Possibilitando mais estudos sobre o mecanismo de da dor de cabeça crônico.

Também fui aluno especial na pós-graduação em Deep Learning e gerente de projetos na empresa júnior Mathmorphosis, onde liderei a equipe no I Hackathon de Dados da UFPR — conquistamos o Top 3.

Stack

Linguagens & Análise de Dados

Python · SQL · Pandas · NumPy · Matplotlib · SciPy · Plotly · Streamlit · Segmentação de clientes · Redução de Churn

Machine Learning, NLP & LLMs

PyTorch · Sklearn · Fine-tuning de modelos de fundação · Prophet (previsão de séries temporais) · scikit-image · API OpenAI · Region props · Análise de sentimento

Engenharia & Infraestrutura

FastAPI · Pydantic v2 · SQLAlchemy · Docker / Docker Compose · Databricks · Bancos relacionais Postgress SQL

Metodologia & Boas Práticas

CRISP-DM · MVC · Clean Code / SOLID · Validação estatística (cross-validation) · Testes automatizados · Storytelling

Formação

Bacharelado em Física
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR
2022-2026

Estágio Internacional
Universidade De Lethbridge , Lethbridge ,AB
2026

Cursos complementares
Escola online de Tecnologia
2024-Aprendizado contínuo

Contato

Tenho interesse particular em problemas interdisciplinares, sejam entre setores de uma empresa, ou entre farmacologia, neurociência e física. :)

thiagozilli10@gmail

Baixar CV

Thiago Zilli, **Físico**

Sobre | Projetos

Plataforma de Analytics Comercial RCM Cabos Elétricos
ago/2025 – mar/2026

Python | SQLAlchemy | Streamlit | Prophet | Docker

Projetei e construí, do zero, uma plataforma de analytics para uma indústria com baixa maturidade em analise de dados: pipeline diário automatizado e auditável sobre milhões de registros e 10 anos de histórico, modelo de risco de clientes combinando regras de negócio com LRFM e sentimento (NLP/LLM), e previsão de receita com Prophet (MAPE < 9%). Adotada pela Diretoria e pelo time Comercial.

Plataforma de Avaliação Institucional — I Hackathon de Dados UFPR
dez/2025 (5 dias)

Python | Streamlit | Plotly | Pandas | Storytelling | **Top 3**

Liderei uma equipe de 3 pessoas onde construímos, em 5 dias, uma plataforma de visualização para dados reais utilizando pesquisas de avaliação institucional da UFPR, com índice de sentimento e gráficos de saldo de opinião. Ficamos entre as 5 das mais de +10 equipes finalistas e conquistamos o Top 3; a solução foi considerada para futuro uso nas plataformas da universidade.

Pesquisa em extensão teorica para regimes estocáticos em Redes Neurais complexas (CVnns)— University of Lethbridge, Canadá
ago/2026 – nov/2026

Mitacs Globalink Research Award (Prêmio para bolsa de pesquisa)

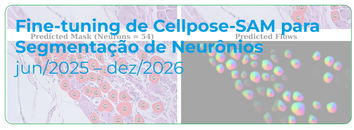
Pesquisa em andamento sob orientação do Prof. Roberto Budzinski no departamento de neurosciência na universidade de Lethbridge

API REST de Analytics — RCM Cabos Elétricos
mar/2026 (2 semanas)

FastAPI | Pydantic v2

Projetei e desenvolvi APIRest em uma arquitetura modular por domínio (MVC), expondo 213 endpoints analíticos consumidos por sistemas internos da empresa (CRM), sem alterar a lógica de negócio. Padronizei o contrato de resposta, automatizei testes de acoplamento e documentei tudo com Swagger.

Fine-tuning de Cellpose-SAM para Segmentação de Neurônios
jun/2025 – dez/2026



PyTorch | Cellpose-SAM | scikit-image | **Artigo submetido**

Primeiro autor de artigo em revisão por pares na Neuroinformatics. Adaptei um modelo de fundação de segmentação celular (Cellpose-SAM) para detectar e medir neurônios em histologia, elevando o AP(Avarege Precision)@50 de 0,129 para 0,747 (quase 6×) e atingindo F1 de 0,849 e Recall de 0,881 , com apenas 31 imagens e 1.801 objetos anotados. Proporcionando então uma ferramenta automática com erro quantificavel para realizar estudos morfologicos e contribuir para a pesquisa na identifcação de mecanismos de dores de cabeça crônica

thiagozilli10@gmail